Estándares, Patrones y Guías de Diseño de Interfaces de Usuario en Aplicativos de Software

Contenido

1. Consideraciones Iniciales **5**

2. Alcance **5**

2.1. Excepciones y Adaptaciones 5

3. Fundamentos Teóricos del Diseño de UI y UX **6**

3.1. Principios de usabilidad 6

3.2. Principios de accesibilidad 6

3.3. Principios de experiencia de usuario (UX) 7

1. Lineamientos Visuales **8**

1.1. Libreria de estilos 8

1.2. Paleta de colores 8

1.3. Tipografías y tamaños 8

1.4. Iconografía y estilo de imágenes 9

1.5. Espaciado, márgenes y grid system 10

6. Arquitectura de la Información **11**

6.1. Jerarquía de contenido 11

6.2. Patrón de menú 12

6.3. Área de trabajo 13

2. Componentes de UI Estándar **14**

2.1. Botones 14

2.2. Formularios 15

2.3. Tablas 16

2.4. Listas 16

2.5. Tarjetas 16

2.6. Paginación 17

2.7. Modales, alertas y notificaciones 17

2.8. Tabs 18

2.9. Breadcrumbs 18

2.10. Asistentes de IA 19

3. Interacciones y Comportamiento **20**

3.1. Estados de los elementos (normal, hover, activo) 20

3.2. Animaciones y transiciones 21

3.3. Mensajes de validación y error 21

3.4. Retroalimentación ante acciones del usuario 21

4. Accesibilidad y Usabilidad **24**

4.1. Contraste de colores y legibilidad 24

4.2. Tamaño mínimo de texto y elementos táctil 24

4.3. Compatibilidad con lectores de pantalla 25

4.4. Navegación por teclado 26

5. Estándares para Diferentes Plataformas **27**

5.1. Web: responsive, layouts y estilos 27

5.2. Móvil: iOS, Android, apps híbridas 28

5.3. Consideraciones específicas por plataforma 28

Control de Versiones

Versión	Autor	Fecha	Comentario
1.0.0	Esteban Quintana	22/10/2025	Documento inicial

1. Consideraciones Iniciales

El documento de Estándares, Patrones y Guías de Diseño de Interfaces de Usuario en Aplicativos de Software para ARIFA está compuesto por dos partes principales:

1. Documento descriptivo: contiene el desarrollo teórico y práctico de las guías de diseño que deben aplicarse, incluyendo los principios y lineamientos.
2. Plantilla de diseño: se trata de una plantilla en HTML que permite visualizar la aplicación de los estándares, patrones y guías de diseño en los distintos componentes de la interfaz.

Es importante aclarar que, para fines prácticos, la plantilla HTML integra en un solo archivo los componentes de estilos (CSS), maquetado (HTML) e interacción (JavaScript). No obstante, en un entorno de desarrollo real, estos archivos deben mantenerse separados conforme a las buenas prácticas de desarrollo y mantenimiento de código.

2. Alcance

Este documento está diseñado para proporcionar una guía clara y consolidada sobre el diseño e implementaciones de interfaces (UI) y experiencia de usuario (UX) dentro de las aplicaciones de software de la firma ARIFA.

El alcance de este documento abarca a todo el personal interno de los departamentos de desarrollo, así como a proveedores externos que colaboren en proyectos tecnológicos de la empresa.

2.1. Excepciones y Adaptaciones

Cualquier excepción o adaptación a los lineamientos, patrones o guías definidos en este documento debe ser debidamente justificada y presentada a la dirección de tecnología para su aprobación. Las adaptaciones específicas para proyectos particulares deberán contar con la autorización previa de la dirección de tecnología antes de su implementación.

3. Fundamentos Teóricos del Diseño de UI y UX

Los siguientes principios, patrones y guías de diseño para las interfaces y la experiencia de usuario de las aplicaciones de la organización se fundamentan en los principios de usabilidad y accesibilidad, conforme a los lineamientos de la Interacción Humano–Computador (HCI) y la guía de diseño de Google Material Design v2.0.

Su aplicación busca reducir el tiempo de aprendizaje y lograr que los usuarios se sientan cómodos y seguros al interactuar con múltiples aplicaciones que comparten los mismos criterios de diseño.

3.1. Principios de usabilidad

En el contexto del presente documento, la usabilidad se entiende como el atributo de calidad que determina qué tan fácil resulta para los usuarios aprender, utilizar y recordar el funcionamiento de una aplicación, así como alcanzar sus objetivos de manera eficaz, eficiente y satisfactoria. Para ello se apoya en los siguientes principios:

- **Facilidad de aprendizaje** *(Learnability):* Capacidad para que nuevos usuarios pueden comenzar a realizar una interacción efectiva y alcanzar el máximo desempeño
- **Flexibilidad** *(Flexibility):* Multiplicidad de maneras que el usuario y el sistema intercambian información
- **Robustez** *(Robustness):* El nivel de apoyo proporcionado al usuario para determinar el logro exitoso y la evaluación del objetivo (dirigido al comportamiento).

3.2. Principios de accesibilidad

Perceptible

- Proporcionar alternativas de texto para contenido que no sea de texto,
- Proporcionar subtítulos y otras alternativas para multimedia.

Operable

- Dar a los usuarios suficiente tiempo para leer y usar contenido.
- Ayudar a los usuarios a navegar y encontrar contenido.

Comprensible

- Hacer que el texto sea legible y comprensible.
- Hacer que el contenido aparezca y funcione de manera predecible.
- Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.

Robusto

- Maximizar la compatibilidad con las herramientas de usuario actuales y futuras.

3.3. Principios de experiencia de usuario (UX)

- **Claridad:** Las interfaces deben comunicar claramente información, opciones y acciones al usuario, evitando ambigüedades y confusiones.

- **Consistencia:** Los elementos de diseño, terminología y comportamientos deben mantenerse coherentes a lo largo de todas las aplicaciones para que los usuarios puedan transferir conocimientos y expectativas de un sistema a otro.

- **Eficiencia:** Las tareas frecuentes deben poder realizarse con el mínimo esfuerzo y número de pasos, optimizando el tiempo y los recursos del usuario.

- **Retroalimentación (Feedback):** El sistema debe informar de manera inmediata y clara sobre el estado de las acciones del usuario, errores, confirmaciones o resultados, fomentando la confianza y comprensión.

1. Lineamientos Visuales

1.1. Libreria de estilos

Se utilizarán las siguientes librerías de estilos y diseño como base para las aplicaciones:

- Bootstrap
- Material Design For Bootstrap

1.2. Paleta de colores

Rol	Valor	Color Texto	Uso principa
Color Primario	#303f9f	#FFFFFF	Barras de navegación, botones principales, iconos activos.
Color Secundario	#ff9800	#FFFFFF	Para resaltar acciones secundarias, estados de selección.
Color de superficie	#FFFFFF	#212121	Elementos que se ubican sobre el fondo, como tarjetas, menús.
Color de fondo	#fafbfc	#212121	Color base sobre el cual se despliega la aplicación.
Color de error	#B00020	#FFFFFF	Estados o mensajes de de error
Color exito	#4CAF50	#FFFFFF	Estados o mensajes de éxito
Primary text	#212121	—--	
Secondary text	#757575	—---	

1.3. Tipografías y tamaños

Fuente principal

- Fuente: Roboto
- Estilo: Sans-serif
- Alternativa de sistema (*fallbacks*): Helvetica Neue, Arial, sans-serif

Tamaños y usos

Tabla 1. Principales tamaños de fuente

Nivel	Tamaño	Peso	Espaciado letras	Uso
H1	96 px	Light (300)	-1.5	Encabezados grandes
H2	60 px	Light (300)	-0.5	Subtítulos de secciones
H3	48 px	Regular (400)	0	Encabezados intermedios
H4	34 px	Regular (400)	0.25	Títulos de página o módulo
H5	24 px	Regular (400)	0	Títulos de tarjetas o secciones
H6	20 px	Medium (500)	0.15	Encabezados menores
Subtitle1	16 px	Regular (400)	0.15	Texto destacado, etiquetas
Subtitle2	14 px	Medium (500)	0.1	Etiquetas pequeñas
Body1	16 px	Regular (400)	0.5	Texto principal en párrafos
Body2	14 px	Regular (400)	0.25	Texto auxiliar o secundario
Button	14 px	Medium (500)	1.25	Botones, links de acción
Caption	12 px	Regular (400)	0.4	Etiquetas pequeñas o notas
Overline	10 px	Regular (400)	1.5	Textos de categoría

1.4. Iconografía y estilo de imágenes

Tamaño base:

- 24×24 px íconos de acción
- 36×36 px para íconos principales o destacados
- 16×16 px para íconos pequeños (texto auxiliar, badges, etc.)

Librerías de iconos

Para el desarrollo de aplicaciones web, se establecen las siguientes opciones oficiales de librerías de íconos:

- Flaticon
- Font Awesome

1.5. Espaciado, márgenes y grid system

Espaciado

- Unidad principal: 8 px
- Subunidad (para casos específicos): 4 px

Todo espaciado, margin o padding debe ser múltiplo de 8 para mantener consistencia visual y alineación con la cuadrícula base.

Márgenes externos

- Se utilizan para separar bloques entre sí (ej. tarjetas, secciones, paneles).
- Recomendado: múltiplos de 8 px, con márgenes superiores e inferiores simétricos.

Paddings internos

Se utilizan para dar aire al contenido dentro de un contenedor. En componentes como tarjetas o botones:

4. Padding mínimo: 8 px
5. Padding estándar: 16 px

6. Arquitectura de la Información

6.1. Jerarquía de contenido

La imagen 1 presenta los principales componentes que deberán ser implementados en las interfaces de usuarios de las aplicaciones.

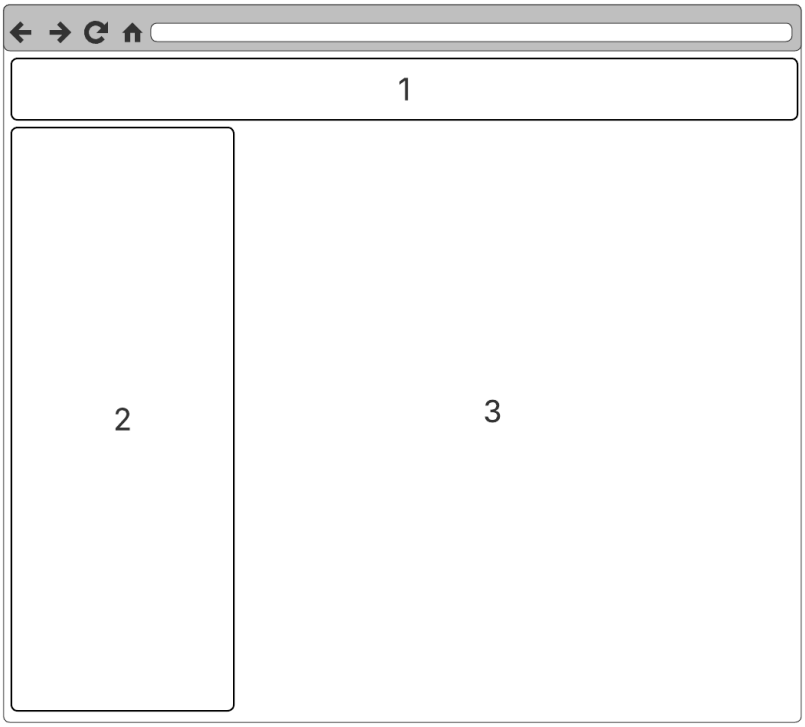

Figura 1. Jerarquía de contenido

1. Barra de navegación: Utilizada para desplegar botones de acción que deben permanecer visibles independiente del módulo seleccionado.
2. Menú de Navegación: Despliega los módulos de la plataforma
3. Área de trabajo: Despliega el contenido de cada módulo al seleccionarlo

6.2. Patrón de menú

Como patrón de Menú que da acceso a los módulos de la aplicación se implementa un menú lateral (*Navigation Drawer*). El menú debe mostrar el acceso a los módulos de la aplicación.

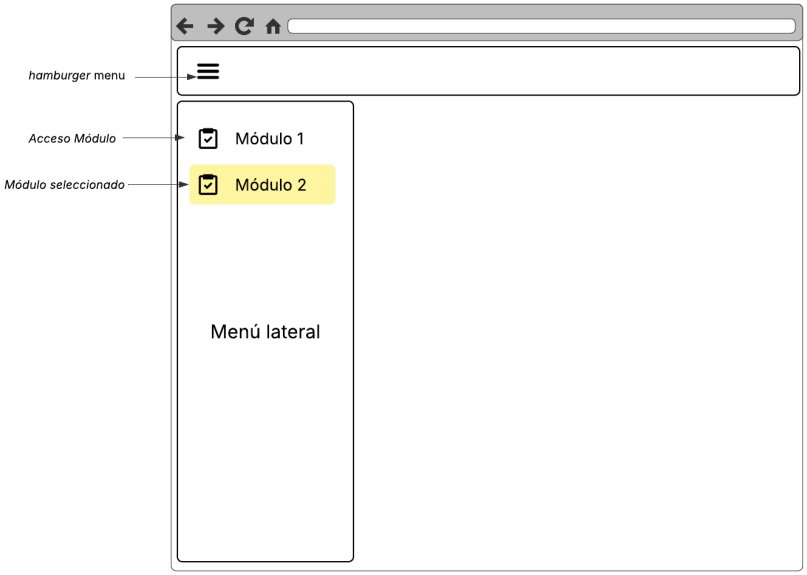

Figura 2. Menu lateral

Estilo visual

- Alto: La altura debe ajustarse al 100 % del área visible de la pantalla, respetando el espacio ocupado por la barra de navegación superior
- Ancho:
  - Web / Tablet: 275 dp,
  - Teléfonos: Ancho 240 dp
- Color de Fondo : Color de superficie (Ver Paleta de colores)
- Sin elevación ni sombras
- Desplazamiento vertical si hace falta (overflow-y: auto;)

Contenido del Menú

- Los ítems del menú incluirán un ícono y el nombre del módulo (Max 2 palabras).
- El menú se muestra u oculta al hacer clic en el ícono de hamburguesa.
- Los ítems de cada menú debe tener un hover en el color primario (Ver Paleta de colores)
- El ítem activo se debe indicar en color de acentuación.

6.3. Área de trabajo

El área de Trabajo es la sección principal de la interfaz donde se despliega la información y el contenido asociado a la selección del usuario en el menú lateral

Estilo visual

- Alto: La altura debe ajustarse al 100 % del área visible de la pantalla, respetando el espacio ocupado por la barra de navegación superior
- Ancho:100 % del ancho de la pantalla, se ajusta dinámicamente según la apertura o cierre del menú lateral.
- Color de Fondo : Color de fondo (Ver Paleta de colores)
- Desplazamiento vertical si hace falta (overflow-y: auto;)
- Desplazamiento horizontal si hace falta (overflow-x: auto;)

Patrones de despliegue permitidos

Despliegue detallado: para módulos que requieran mostrar información completa y visualmente rica.

- Lista-detalle: ideal para módulos donde se necesita mostrar un listado de elementos con detalle adicional al seleccionar uno de ellos.
- Otros controles reconocidos: se pueden emplear cards, grillas, tablas, gráficos.

2. Componentes de UI Estándar

A continuación se presentan los estándares para los principales componentes de la interfaz de usuario, definiendo sus características, comportamiento y lineamientos de diseño para garantizar consistencia y usabilidad en la aplicación

2.1. Botones

Estilo visual

- Tipo: Flat (sin elevación ni sombras)
- Esquinas: Redondeadas (border-radius): 4px
- Tipografía: Roboto, weight 500, Tamaño de fuente 14px
- Padding interno:
    - Vertical: 12 px
    - Horizontal: 24 px
- Cursor: pointer
- Transición para hover: background-color 0.2s ease

Botón principal (*Primary Action Button*)

- Color de fondo: Color primario (#6200EE)
- Color del texto/icono: Blanco (#FFFFFF)
- Hover: Darken ligero sobre el color primario (#3700B3)
- Uso: Acción principal de cada módulo o pantalla (guardar, enviar, confirmar)

Botón secundario (*Secondary Action Button*)

- Color de fondo: Transparente (transparent)
- Borde: opcional, o sin borde para flat
- Color del texto/icono: Color primario (#6200EE)
- Hover: *Light Grey* (#E0E0E0) para indicar acción
- Uso: Acciones secundarias o alternativas que no requieren tanto énfasis

2.2. Formularios

Guias de Diseño

- Formularios de 8 campos o menos: Se deben mostrar en modales para permitir interacción rápida y mantener el contexto de la pantalla principal.
- Formularios con más de 8 campos: Se deben mostrar en pantallas completas para evitar saturar al usuario y facilitar la navegación y revisión de datos.
- Cada input debe estar acompañado de un label descriptivo que indique claramente el dato a ingresar.
- Placeholder: solo como guía breve, no reemplaza el label.

Estilo visual

- Separación entre campos: usar múltiples de la unidad de 8px
- Los inputs deben tener ancho y padding estándar, siguiendo las medidas de Bootstrap (md):
- padding: 0.375rem 0.75rem;
- line-height: 1.5
- font-size: 1rem

Mensajes de validación

Deben mostrarse debajo del input, con el siguiente estilo visual:

- Tipografía pequeña (12–14 px:
- Error (Ver Paleta de color)
- Éxito (Ver Paleta de color)

Feedback de procesamiento

Al enviar el formulario, se debe mostrar un mensaje de espera mientras se procesa conjunto con spiner

2.3. Tablas

Estilo visual

- Header (encabezado):
  - Fondo blanco (#FFFFFF)
  - Títulos en negrita (font-weight: 500)
  - Separación clara entre columnas (padding: 8–16px)
  - Sticky headers
- Filas de datos:
  - Mostrar las columnas más importantes de la entidad
  - No alternar colores de fondo entre filas
  - Hover: fondo light grey (#E0E0E0) al pasar el cursor para indicar interacción
  - Botones de acción al final de cada fila:
  - Usar botones pequeños (small) o medianos según prioridad
  - Cada botón debe tener un tooltip descriptivo
  - Adaptable al contenido, preferentemente mediano o small

2.4. Listas

Estilo visual

- Cada fila de la lista debe mostrar la información más relevante de la entidad
- Botones de acción al final de cada fila, con *tooltip* para identificar la acción
- Hover opcional: aplicar mismo efecto light grey del item
- Altura de lista: pequeño o mediano según contenido
- Separación entre filas: usar múltiplos de 8 px

2.5. Tarjetas

Estilo visual

- Diseñadas para mostrar información resumida de una entidad
- Encabezado de la tarjeta: fondo blanco, título en negrita
- Cuerpo de la tarjeta: contenido organizado, información principal destacada
- Botones de acción: al final de la tarjeta o en esquina superior derecha con tooltip
- Hover: aplicar ligero cambio de fondo si se desea interacción visual

2.6. Paginación

Guias de Diseño

- Siempre mostrar botón “Inicio” (first page) y botón “Final” (last page) para facilitar la navegación rápida.
- Mostrar un máximo de 10 opciones de página al mismo tiempo.
- Las páginas deben desplazarse dinámicamente según la página seleccionada para mantener el máximo visible en el centro.

Estilo visual

- Tamaño de números y área para clic 36px x 36px
- Bordes redondeados (border-radius: 4px) para consistencia con botones de acción.
- Tipografía Roboto, medium 500.
- Efecto hover: ligero cambio de fondo (#E0E0E0) para indicar interactividad.
- La página actualmente desplegada debe resaltarse usando el color primario de la aplicación

2.7. Modales, alertas y notificaciones

Estilo visual

- Fondo: Superficie (Ver Paleta de color)
- Elevación: 24dp
- Bordes: radio de 4–8dp
- Sombra: ligera, difusa
- Padding interno: 24dp
- Separación entre texto y botones: 16dp
- Título: Roboto Medium, 20px
- Cuerpo: Roboto Regular, 14px
- Botones: Roboto Medium, 14px (mayúsculas)
- Boton Principal: color primario (Ver Paleta de color)
- Boton Secundario: texto con opacidad 60% (rgba(0,0,0,0.6)) (Ver Paleta de color)
- Aparición: Fade-in + leve zoom (5–10%)
- Cierre: Fade-out

2.8. Tabs

Guias de Diseño

- Navegación entre secciones relacionadas dentro de la misma vista o módulo
- Agrupar contenido sin sobrecargar la pantalla
- Cambio de pestaña mediante clic o teclado (tab, arrow keys)
- Transición suave para el contenido asociado a la pestaña

Estilo visual

- Barra superior horizontal con pestañas
- Pestaña activa: resaltada con color primario (#6200EE)
- Pestañas inactivas: color neutro/gris (#757575)
- Tipografía: Roboto, medium 500
- Indicador de selección: línea inferior de 2–4 px con color primario

2.9. Breadcrumbs

Guias de Diseño

- Mostrar la ruta jerárquica completa desde la página principal hasta la actual.
- Facilitar la navegación rápida hacia niveles superiores sin depender exclusivamente del menú principal.
- Evitar incluir acciones críticas dentro del breadcrumb; su función principal es navegación.
- Elementos clicables: todas las páginas anteriores a la actual deben ser hipervínculos.
- La página actual no es clicable, solo indica ubicación.

Estilo visual

- Elemento inactivo tipografía Roboto, tamaño mediano, color gris oscuro (#212121)
- Elemento activo (página actual) en negrita y color primario (#6200EE)
- Separador entre niveles: barra inclinada /, color gris (#757575).
- Espaciado entre elementos: 8–16 px para mantener consistencia con el resto de la UI.
- Hover sobre elementos clicables: subrayado.

2.10. Asistentes de IA

Guias de Diseño

- El asistente debe mostrarse como un panel ocultable del lado derecho de la pantalla.
- Puede desplegarse y ocultarse mediante un botón flotante o ícono visible en la interfaz principal.
- El panel debe mantener un tamaño mediano, sin saturar la pantalla principal, permitiendo que el usuario siga viendo el contenido principal.

Estilo visual

- Fondo: blanco (#FFFFFF) con bordes redondeados (8px) y sombra ligera para resaltar sobre el contenido.
- Cabecera: incluye título o nombre del asistente y botón de cierre.
- Cuerpo: área de interacción con el asistente, mostrando mensajes, sugerencias o resultados.
- Tipografía: Roboto, tamaño mediano, con jerarquía visual clara entre preguntas, respuestas y sugerencias.
- Botones de acción: utilizar los estilos de Botones y Acciones definidos en el documento.

3. Interacciones y Comportamiento

3.1. Estados de los elementos (normal, hover, activo)

Estado Normal

- Representa la apariencia por defecto del elemento cuando no se está interactuando.
  - Botones principales: color primario (#6200EE) fondo / #FFFFFF texto)
  - Botones secundarios: fondo transparente / texto primario (#6200EE)
  - Inputs / Campos de formulario: borde gris (#CCCCCC) y fondo blanco (#FFFFFF)
  - Links: color primario (#6200EE)

Hover (Al pasar el cursor)

- Indica interactividad del elemento al usuario.
- Colores y estilos:
  - Botones principales: fondo ligeramente más oscuro (#3700B3)
  - Botones secundarios: fondo light grey (#E0E0E0)
  - Inputs: borde o sombra ligera destacada (#6200EE 1–2px)
  - Links: subrayado o cambio de color a color primario oscuro (#3700B3)
  - Filas de tablas y listas: fondo light grey (#E0E0E0)

Estado Activo / Seleccionado

- Indica acción realizada o elemento seleccionado dentro de la UI.
- Colores y estilos:
  - Botones principales: mantener fondo primario (#6200EE) y texto blanco (#FFFFFF)
  - Botones secundarios: fondo primario claro (#EDE7F6) y texto primario
  - Inputs / Campos activos: borde primario (#6200EE)
  - Tabs y Breadcrumbs: resaltar con color primario (#6200EE)
  - Elementos seleccionados en listas o tablas: fondo light primary (#D1C4E9) o borde lateral primario

3.2. Animaciones y transiciones

Principios generales

- Propósito: cada animación debe comunicar un cambio de estado o una acción del usuario (por ejemplo, hover, selección, apertura de modal, navegación entre tabs).
- Duración: mantener 0.2 a 0.4 segundos para transiciones de UI comunes.
- Curvas de animación: usar ease-in-out para movimientos naturales y suavizados.
- Consistencia: animaciones similares deben tener misma duración y comportamiento en toda la aplicación.
- Prioridad visual: animaciones de elementos críticos (modales, alertas, botones principales) deben ser más perceptibles que elementos secundarios.

3.3. Mensajes de validación y error

Estructura visual

- Ubicación: debajo del campo de formulario, o en el área del formulario si es global.
- Tipografía: Roboto, tamaño pequeño (12–14 px), legible y clara.
- Padding: 4–8 px internos para separar texto del borde.
- Bordes y esquinas: redondeadas 4–8 px para consistencia visual.
- Iconos: opcionales para reforzar el tipo de mensaje, alineados a la izquierda del texto.

3.4. Retroalimentación ante acciones del usuario

Tipos de retroalimentación

- Éxito (Success): Indica que una acción fue completada correctamente.
    - Color recomendado: Verde (#4CAF50)
    - Icono: ✔ (check)
    - Forma de presentación: Snackbars, banners o mensajes inline.
- Error (Error): Indica que una acción no se completó o se produjo un problema.
    - Color recomendado: Rojo (#F44336)

    - Icono: ✖ (cruz)
    - Forma de presentación: Snackbars, banners, tooltips o mensajes inline con sugerencias de corrección.
- Advertencia (Warning)
    - Indica que se requiere atención o que la acción podría tener consecuencias.
    - Color recomendado: Ámbar / Naranja (#FFC107)
    - Icono: ⚠
    - Forma de presentación: Banners o mensajes inline.
- Información (Info): Proporciona información relevante sin ser crítico.
    - Color recomendado: Azul (#2196F3)
    - Icono: **i**
    - Ejemplo: "Se actualizará en breve"
    - Forma de presentación: Snackbars, tooltips, banners.

Canales de retroalimentación

- Snackbars
    - Mensajes temporales en la parte inferior de la pantalla.
    - Aparecen y desaparecen automáticamente, no interrumpen la interacción.
    - Uso: Confirmaciones breves como "Mensaje enviado" o "Archivo eliminado".
- Banners
    - Mensajes persistentes en la parte superior.
    - Uso: Alertas importantes, errores críticos o información que necesita ser vista inmediatamente.
- Tooltips / Inline
    - Mensajes pequeños junto a un campo o acción.
    - Uso: Errores de validación, instrucciones o tips contextualizados.
- Modales (Dialogs)
    - Ventanas emergentes que bloquean la interacción hasta que el usuario las cierre.
    - Uso: Acciones críticas o irreversibles, confirmaciones importantes, errores graves que requieren atención inmediata.
    - Recomendación MD2: Mantenerlos claros y concisos, con botones de acción destacados (por ejemplo, “Confirmar” y “Cancelar”).

- Animaciones
    - Pueden acompañar la retroalimentación (por ejemplo, check animado, shake de error o vibración sutil en móviles) para reforzar la acción.
- Alerts
    - Mensajes que requieren atención inmediata, normalmente con íconos destacados y colores fuertes.
    - Uso: Información crítica, errores graves o advertencias importantes.
    - Diferencia con modales: no siempre bloquean la interacción, pueden ser dismissibles (cerrables por el usuario).

4. Accesibilidad y Usabilidad

4.1. Contraste de colores y legibilidad

El contraste de colores y la legibilidad son fundamentales para garantizar que la interfaz sea fácil de leer, accesible y usable por todos los usuarios, incluyendo personas con deficiencias visuales o daltonismo.

- Mantener contraste suficiente entre texto e iconos con el fondo.
- Usar color primario o secundario solo para elementos interactivos.
- Evitar sobrecargar la UI con colores saturados o demasiados colores distintos.
- Los mensajes de error o advertencia deben tener suficiente contraste incluso con personas con daltonismo.
- Probar la UI con herramientas de accesibilidad para asegurar que todos los elementos sean legibles.
- Priorizar legibilidad sobre estética, especialmente en formularios y tablas de datos.

4.2. Tamaño mínimo de texto y elementos táctil

Tamaño mínimo de texto

- Texto principal y legible: 14 px (12 pt) como mínimo para textos de cuerpo en interfaces digitales.
- Texto pequeño o de ayuda: 12 px (10 pt) como mínimo, asegurando contraste suficiente.
- Títulos y encabezados: mantener jerarquía visual con tamaños mayores (16–32 px según nivel).
- Negrita / peso de fuente: usar peso medio o bold para textos pequeños que requieren énfasis, mejorando legibilidad.
- Espaciado: line-height de 1.4–1.6 para texto normal; suficiente padding entre líneas y párrafos.

Justificación accesibilidad: Cumple con WCAG 2.1, facilitando lectura sin fatiga visual y asegurando que usuarios con visión reducida puedan distinguir el contenido.

Tamaño mínimo de elementos táctiles

- Botones, iconos y áreas interactivas: mínimo 48x48 px según Material Design 2.
- Padding interno: suficiente para que el área activa sea fácil de tocar sin errores.
- Espaciado entre elementos: mínimo 8 px entre elementos táctiles adyacentes para evitar toques accidentales.
- Íconos en botones: al menos 24x24 px con área de toque ampliada a 48x48 px.

Justificación accesibilidad: Facilita la interacción en dispositivos táctiles, reduce errores de selección y mejora la experiencia de usuarios con movilidad limitada o dedos grandes.

4.3. Compatibilidad con lectores de pantalla

La compatibilidad con lectores de pantalla garantiza que la interfaz sea accesible para personas con discapacidad visual, permitiendo que todo el contenido y los elementos interactivos sean perceptibles, comprensibles y operables mediante tecnología asistiva.

Semántica HTML correcta

Usar etiquetas HTML apropiadas (<button>, <input>, <nav>, <header>, <main>) para que los lectores interpreten correctamente la estructura de la página.

Roles y atributos ARIA

Aplicar roles (role="button", role="dialog", role="alert") cuando sea necesario para elementos personalizados.Usar atributos ARIA (aria-label, aria-labelledby, aria-describedby) para describir elementos interactivos.

Orden lógico de navegación

La tabulación debe seguir un flujo lógico y coherente, permitiendo al usuario navegar de manera secuencial y predecible.
Evitar saltos abruptos entre secciones o componentes

Retroalimentación accesible

Mensajes de error, confirmación y notificaciones deben usar aria-live="polite" o assertive para que los lectores de pantalla los anuncien automáticamente.

4.4. Navegación por teclado

La navegación por teclado asegura que los usuarios puedan interactuar con la interfaz sin necesidad de un mouse o pantalla táctil, lo que es crucial para personas con discapacidades motoras o usuarios avanzados que prefieren atajos de teclado. Material Design 2 enfatiza la consistencia, predictibilidad y visibilidad del foco para mejorar la experiencia.

Principios generales

- Foco visible: Todos los elementos interactivos deben mostrar un indicador de foco claro y consistente cuando se navega con teclado (por ejemplo, outline o cambio de color de borde).
- Orden de tabulación lógico: La navegación con Tab debe seguir el flujo natural de la interfaz, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, Los elementos importantes deben ser alcanzables sin saltos innecesarios.
- Accesibilidad de atajos: Soportar atajos de teclado para acciones frecuentes (por ejemplo, cerrar modales con Esc, mover entre tabs con flechas, activar botones con Enter o Space).
- Roles y atributos ARIA: Los elementos complejos como tabs, menús desplegables, modales y acordeones deben tener roles ARIA apropiados (role="tablist", role="dialog", etc.) y manejar foco dinámico.

5. Estándares para Diferentes Plataformas

5.1. Web: responsive, layouts y estilos

- La interfaz debe adaptarse a distintas resoluciones y tamaños de pantalla (desktop, tablet, laptop).
- Uso de grids flexibles y breakpoints
    - Extra small (xs): < 600 px
        - Smartphones pequeños
        - Layouts de una columna
        - Menús ocultos o colapsables
    - Small (sm): 600 – 904 px
        - Smartphones grandes y tablets pequeñas
        - Formularios y listas adaptadas a una columna
    - Medium (md): 905 – 1239 px
        - Tablets grandes y laptops pequeñas
        - Grids de 2–3 columnas
        - Menús laterales colapsables
    - Large (lg): 1240 – 1439 px
        - Laptops y desktops medianos
        - Layouts de 3–4 columnas
        - Sidebars visible
    - Extra large (xl): ≥ 1440 px
        - Desktops grandes y pantallas ultra-wide
        - Layouts de múltiples columnas
- Contenido expandido
- Los elementos de UI deben redimensionarse, reacomodarse o reorganizarse según el ancho y alto de la pantalla.
- Evitar scroll horizontal y contenido que se corte en resoluciones más pequeñas.
- Priorizar contenido principal y navegación clara.
- Mantener espaciado uniforme, alineación de elementos y proporciones consistentes.

5.2. Móvil: iOS, Android, apps híbridas

Consistencia visual:

- Mantener la paleta de colores, tipografía y estilo de iconografía consistente con la versión web.
- Adaptar componentes a la plataforma (por ejemplo, botones flotantes en Android, tabs en la parte inferior en iOS).
- Ajustar márgenes, espaciado y tamaño de elementos táctiles según la plataforma.
- Comportamiento nativo:
    - Respetar patrones de navegación propios de cada plataforma (hamburger menu, tabs, swipe gestures).
    - Aplicar animaciones y transiciones nativas para mejorar percepción de fluidez.

5.3. Consideraciones específicas por plataforma

Cada plataforma tiene expectativas y comportamientos propios que deben ser considerados al diseñar interfaces. En web, es fundamental garantizar diseños responsivos, compatibilidad con navegadores y soporte para interacción por teclado, mientras que en móviles se deben respetar patrones nativos de iOS y Android, como la ubicación de tabs, gestos y tamaños mínimos de elementos táctiles. Las aplicaciones híbridas, al combinar contenido web dentro de contenedores nativos, deben aplicar los mismos estilos, tipografía y paleta de colores que la web, pero adaptándolos a la experiencia táctil y a la navegación propia de dispositivos móviles.

Además, es importante mantener consistencia visual y funcional entre plataformas, asegurando que los usuarios puedan reconocer los mismos elementos y patrones de interacción, sin importar el dispositivo. Al mismo tiempo, cada plataforma puede requerir ajustes específicos en layouts, animaciones, formularios y retroalimentación visual para optimizar la usabilidad, accesibilidad y rendimiento según las características de cada entorno.